Universidad Politécnica de Querétaro
Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Estructuras de Datos
EXAMEN PARCIAL 1 Grupo: TIID-221 Fecha: 6 de octubre de 2026

Nombre de alumn@: _____RESPUESTAS_____ _____ Matrícula: _____

[2 puntos] ¿Cuál será el valor resultante de ejecutar

`misterio(5,8)` ?

```
static int misterio(int n, int m)
{
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
            res += j;    // equivalente a   res = res + j;
        }
        res -= i;        // equivalente a   res = res - i;
    }
    return res;
}
```

R.__**84**___

Para el otro examen que tenía misterio(7,5) el resultado es **125**

[2 puntos]

Array-2 > post4
prev | next | chance

Given a non-empty array of ints, return a new array containing the elements from the original array that come after the last 4 in the original array. The original array will contain at least one 4. Note that it is valid in java to create an array of length 0.

post4([2, 4, 1, 2]) → [1, 2]
post4([4, 1, 4, 2]) → [2]
post4([4, 4, 1, 2, 3]) → [1, 2, 3]

```
public int[] post4(int[] nums) {
  int tamNums = nums.length;
  int pos = 0;

  for(int i=0; i<nums.length; i++) {
    if (nums[i] == 4)
      pos = i;
  }

  int nuevoArreglo[] = new int[(tamNums-1) - pos];
  int x = 0;
  for(int i=pos+1; i<nums.length; i++) {
    nuevoArreglo[x] = nums[i];
    x++;
  }

  return nuevoArreglo;
}
```

[3 puntos] Complete el método para que sume los valores de las rectas que forman una cruz en una matriz cuadrada m de tamaño n, en donde n>=3 e impar. Por ejemplo, para las siguientes matrices las sumas serían 30 y 23, respectivamente.

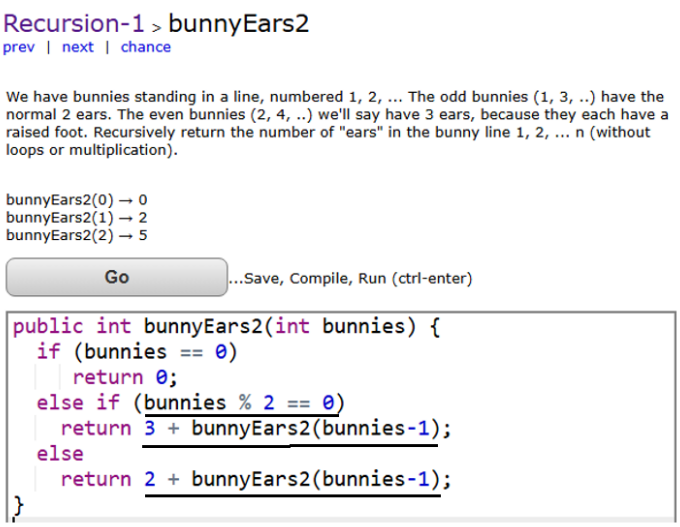
4	**9**	2
5	**3**	**6**
7	**7**	3

3	3	**4**	9	2
4	9	**2**	5	8
5	**0**	**6**	**1**	**0**
7	7	**3**	2	8
4	9	**2**	7	6

```
public static __int__ sumaCruz(int[][] m) {
        int total = 0;
        int mitad = m.length / 2; // por ej., si llega una matriz de tam 5, regresará 2
        for (int i = 0; i < m.length; i++) {
            total = total + ___m[mitad][i]__;       // esta parte amarilla con la de abajo
            total = total + ___m[i][mitad]__;       // pueden estar intercambiadas
        }
        // resto una vez el valor del centro, ya que
        // arriba se sumó dos veces
        total = total - ____m[mitad][mitad]__;  //recuerde que m puede ser de cualquier tam

        return total;
    }
```

[3 puntos]



Recursion-1 > bunnyEars2

prev | next | chance

We have bunnies standing in a line, numbered 1, 2, ... The odd bunnies (1, 3, ..) have the normal 2 ears. The even bunnies (2, 4, ..) we'll say have 3 ears, because they each have a raised foot. Recursively return the number of "ears" in the bunny line 1, 2, ... n (without loops or multiplication).

bunnyEars2(0) → 0
bunnyEars2(1) → 2
bunnyEars2(2) → 5

Go ...Save, Compile, Run (ctrl-enter)

```
public int bunnyEars2(int bunnies) {
  if (bunnies == 0)
    return 0;
  else if (bunnies % 2 == 0)
    return 3 + bunnyEars2(bunnies-1);
  else
    return 2 + bunnyEars2(bunnies-1);
}
```

---------- *Aquí puede realizar sus cálculos, no es necesario usar hojas en blanco.*